

Actividad grupal: Diseña tu sistema y enfrenta fallas

Jesús Manuel Ruiz Fuentes
Emiliano Montoya Velazquez
David André Acosta Avila
Iñigo Quintana Delgadillo

Contestar las siguientes preguntas para cada caso:

- ¿Qué se rompe?
- ¿Cómo lo detectarías?
- ¿Cómo lo mitigarías?

1. Inconsistencia visible al usuario

Ejemplo: El usuario ve como viaje completado, pero el historial no lo muestra.

- El evento de notificación del frontend se lanza sin una validación del backend del registro confirmado en el DB.
- Con el análisis de Logs del Backend, detectando alguna diferencia entre los eventos.
- Con un patrón de notificación, donde lo único que refleja al usuario sea lo que marque en Backend, notificando si hubo algún tipo de fallo o si ha sido completado su registro.

2. Relojes desincronizados

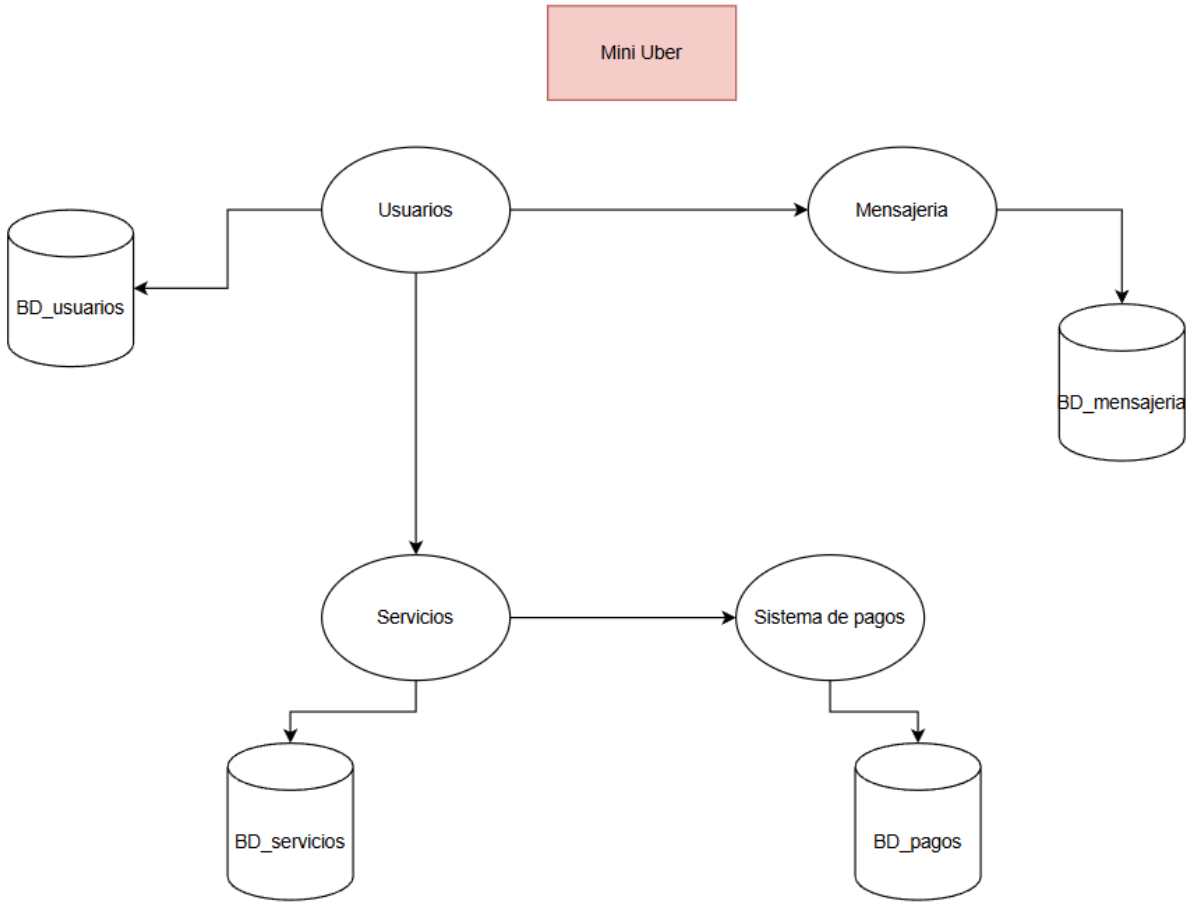
Ejemplo: El reloj tiene 5 minutos adelantado

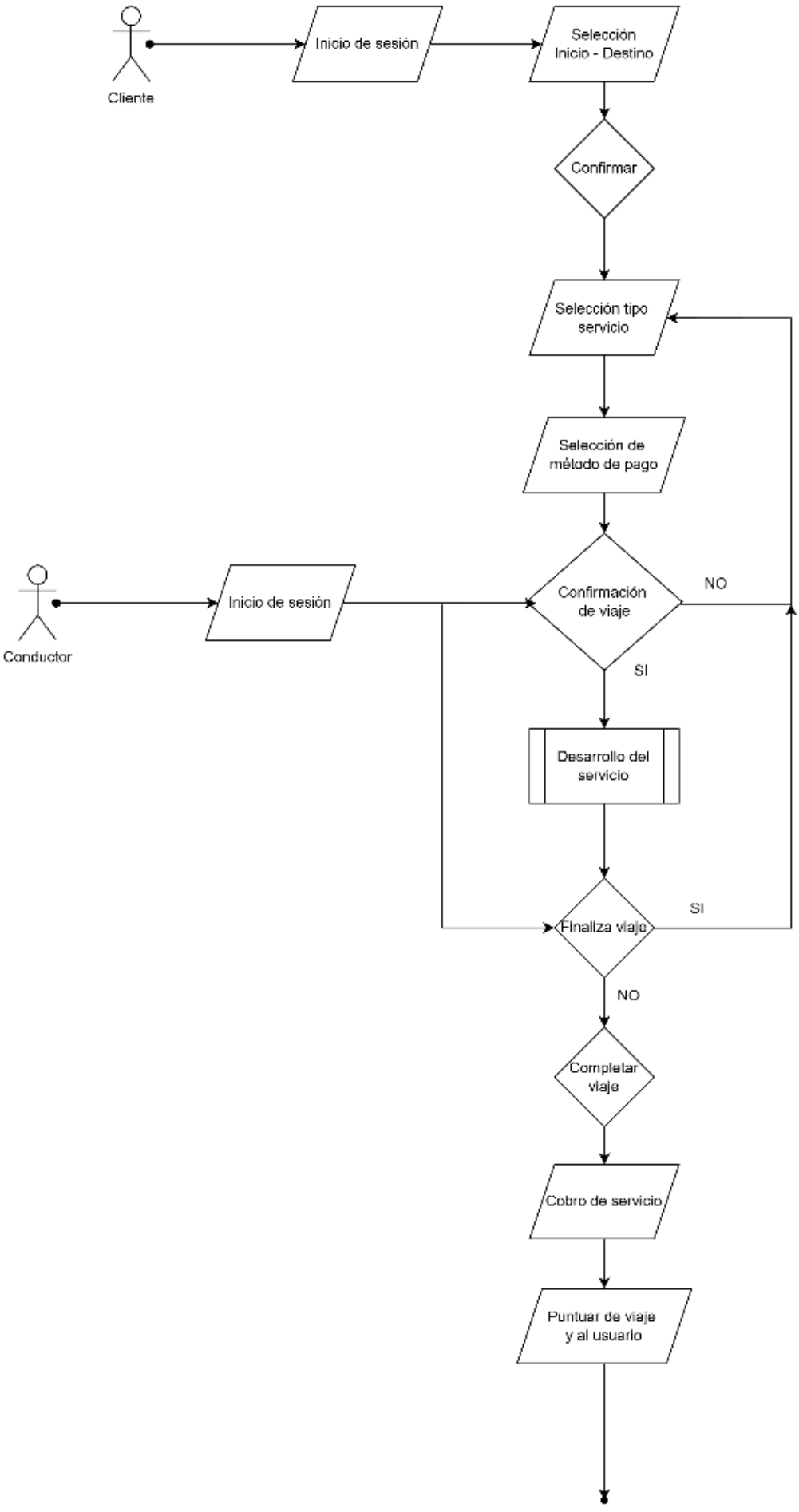
- Hay un error en el cálculo del tiempo del viaje y las horas de la aplicación y el reloj no están sincronizados con el sistema.
- Se compara la hora del servidor con la hora del dispositivo, monitoreo de logs y reportes de usuarios, y si la diferencia es constante, se manda el error.
- Usando una fuente única de tiempo dentro de la aplicación, sincronización con NTP y con validaciones periódicas.

3. Mensajes duplicados

Ejemplo: Un evento pago confirmado llega dos veces (solo a nivel de mensajes).

- Un error de tiempos de lanzamiento de eventos, que ocasione un duplicado en mensajería (Timing).
- Con una revisión de logs con Timestamps, para detectar el momento del duplicado.
- Con una respuesta única del servidor al ser validado el pago y con flags para el evento de notificación.


Mini Uber
Usuarios
Mensajeria
BD_usuarios
BD_mensajeria
Servicios
Sistema de pagos
BD_servicios
BD_pagos


Cliente
Inicio de sesión
Selección
Inicio - Destino
Confirmar
Selección tipo
servicio
Selección de
método de pago
Conductor
Inicio de sesión
Confirmación
de viaje
NO
SI
Desarrollo del
servicio
Finaliza viaje
SI
NO
Completar
viaje
Cobro de servicio
Puntuar de viaje
y al usuario